



FREEERTOS

Miembros:

- Cano Robledo Diego
- Jacobo Aldrete Luz María
- Palacios Ojeda Dante Rafael
- Rodríguez Araujo Oscar Leonel
- Sarmiento Ceceña Juan
- Valle Martínez Kevin Alfonso

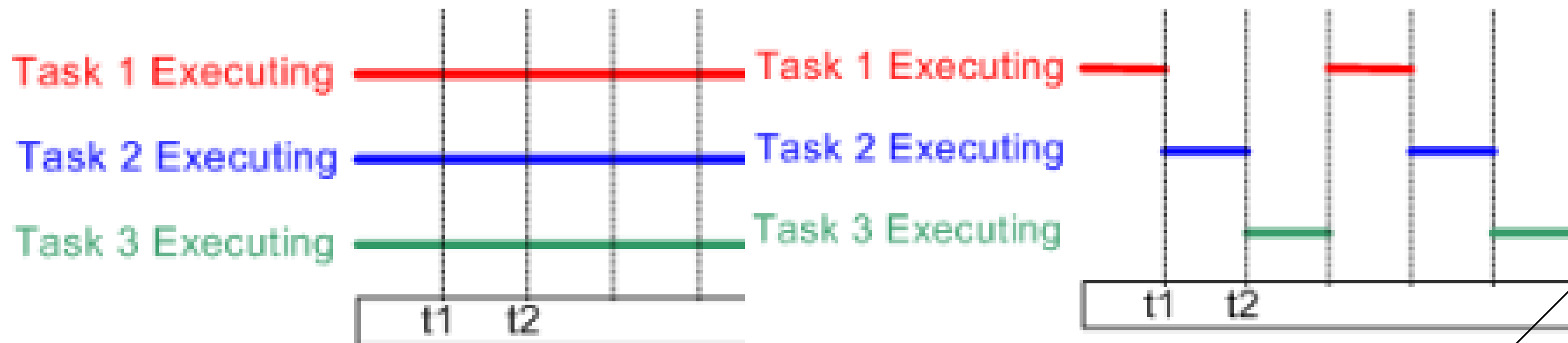
Introducción

FreeRTOS es un sistema operativo de código abierto, con neutralidad de la nube y de tiempo real que ofrece un kernel rápido, fiable y receptivo. FreeRTOS se distribuye de forma gratuita bajo una licencia de código abierto del Massachusetts Institute of Technology (MIT) y se implementa en más de 40 arquitecturas, por lo que brinda a los desarrolladores una amplia gama de hardware, además de un conjunto de bibliotecas de software preempaquetadas.



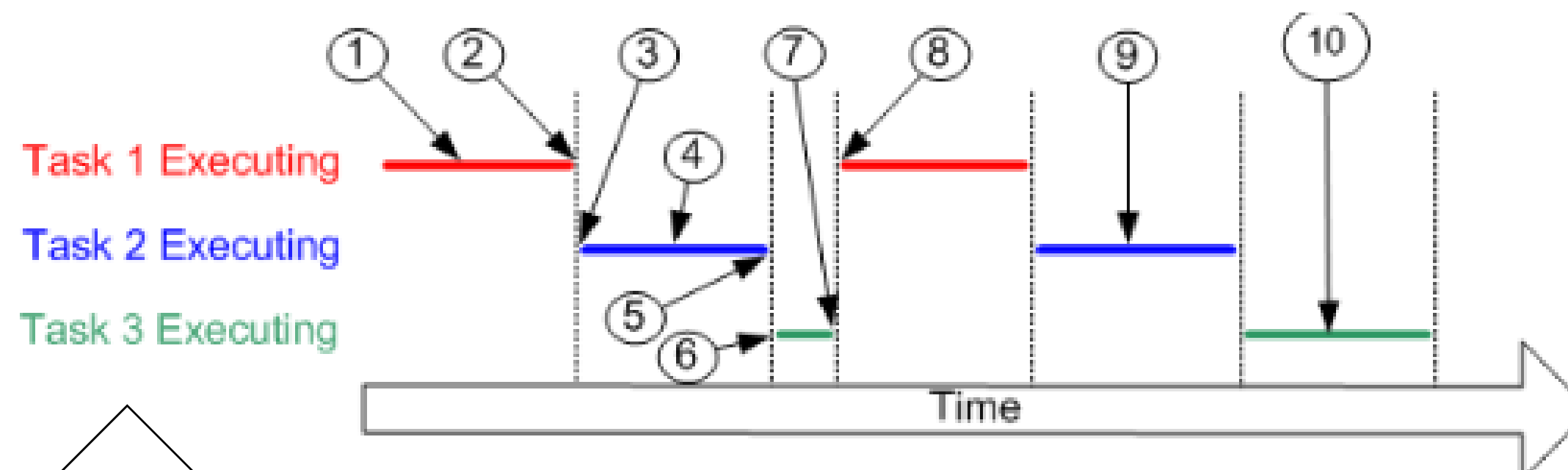
Manejo de Procesos (Gestión de Tareas)

- En FreeRTOS, los procesos se llaman tareas. Son funciones independientes que se ejecutan en bucle.
- El planificador (Scheduler) es el “cerebro” del sistema. Decide que tarea toma el control del CPU basándose en un algoritmo de planificación por prioridad fija.
- Cambio de contexto, el kernel guarda el estado de la tarea actual (registros, pila) y restaura la del siguiente.
- El usuario siente que todo ocurre a la vez por la velocidad a la que se realiza.



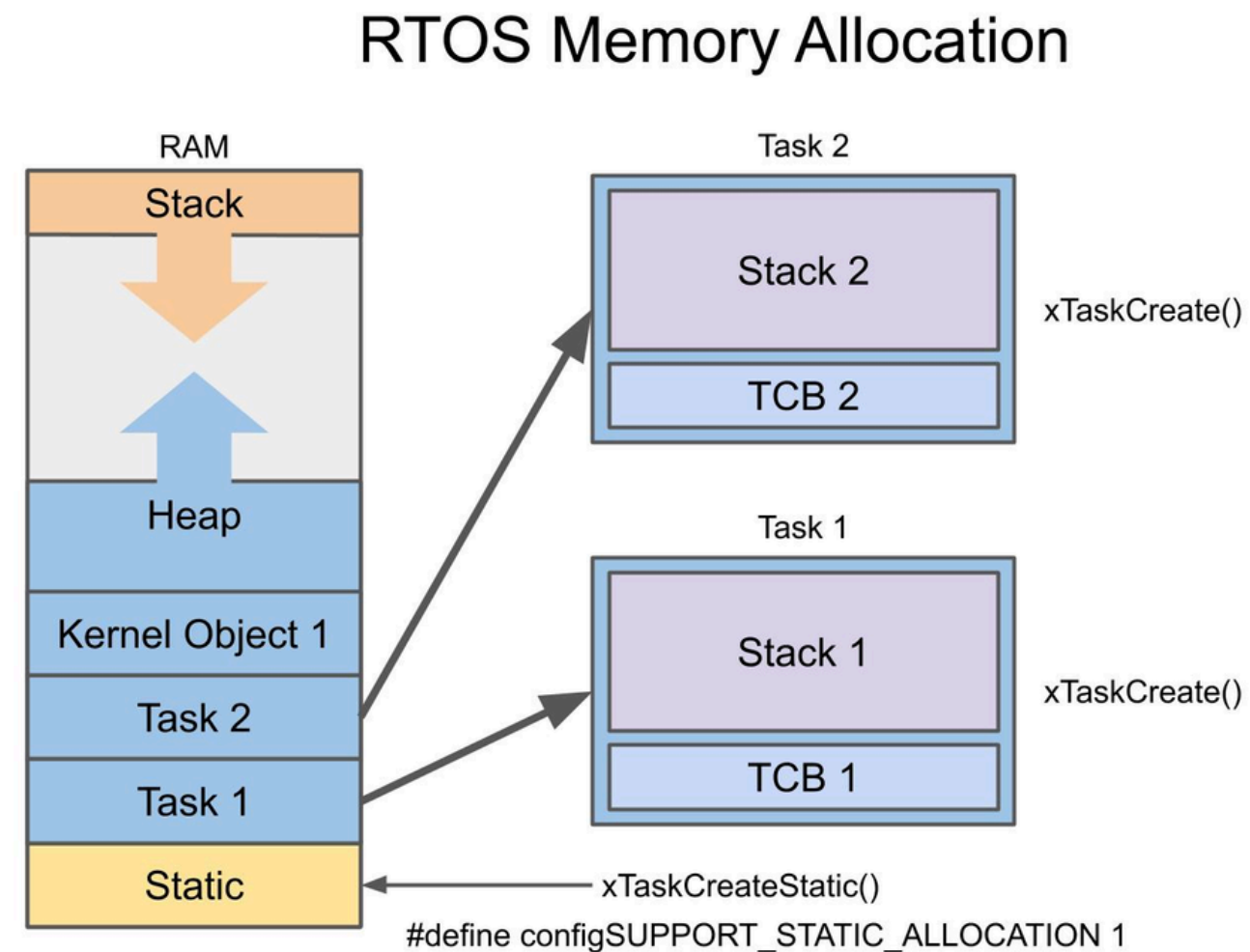
Manejo de Procesos (Gestión de Tareas)

- Cada tarea tiene un nivel de prioridad asignado por el desarrollador.
- El Scheduler siempre ejecuta la tarea de mayor prioridad primero.
- Estados de una tarea:
 - Ejecución (la que esta usando la CPU).
 - Lista (tareas esperando su turno).
 - Bloqueada (tareas esperando un evento externo o delay, liberando CPU para otras tareas).
- Apropiación, el kernel interrumpe una tarea de baja prioridad si una de alta prioridad se activa.



Manejo de memoria

- **No usa memoria virtual**
- **Todo se maneja en RAM física**
- **Se usa para:**
 - Tareas
 - Colas
 - Semáforos y timers
- **Tipos de asignación:**
 - Estática (más segura)
 - Dinámica
- **Usa distintos heaps**
 - heap_4 el más recomendado
- **Tamaño del heap:**
 - configTOTAL_HEAP_SIZE



Manejo de archivos

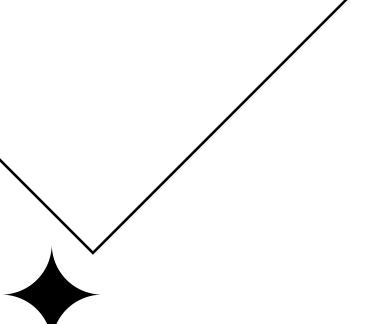
FreeRTOS no maneja los archivos por sí solo. Es necesario usar librerías que permitan hacerlo, tal y como es el caso de FAT: una biblioteca de código abierto que permite manejar archivos. Es posible descargarlo desde la página oficial de FreeRTOS.

Entre los comandos más destacables se encuentran:

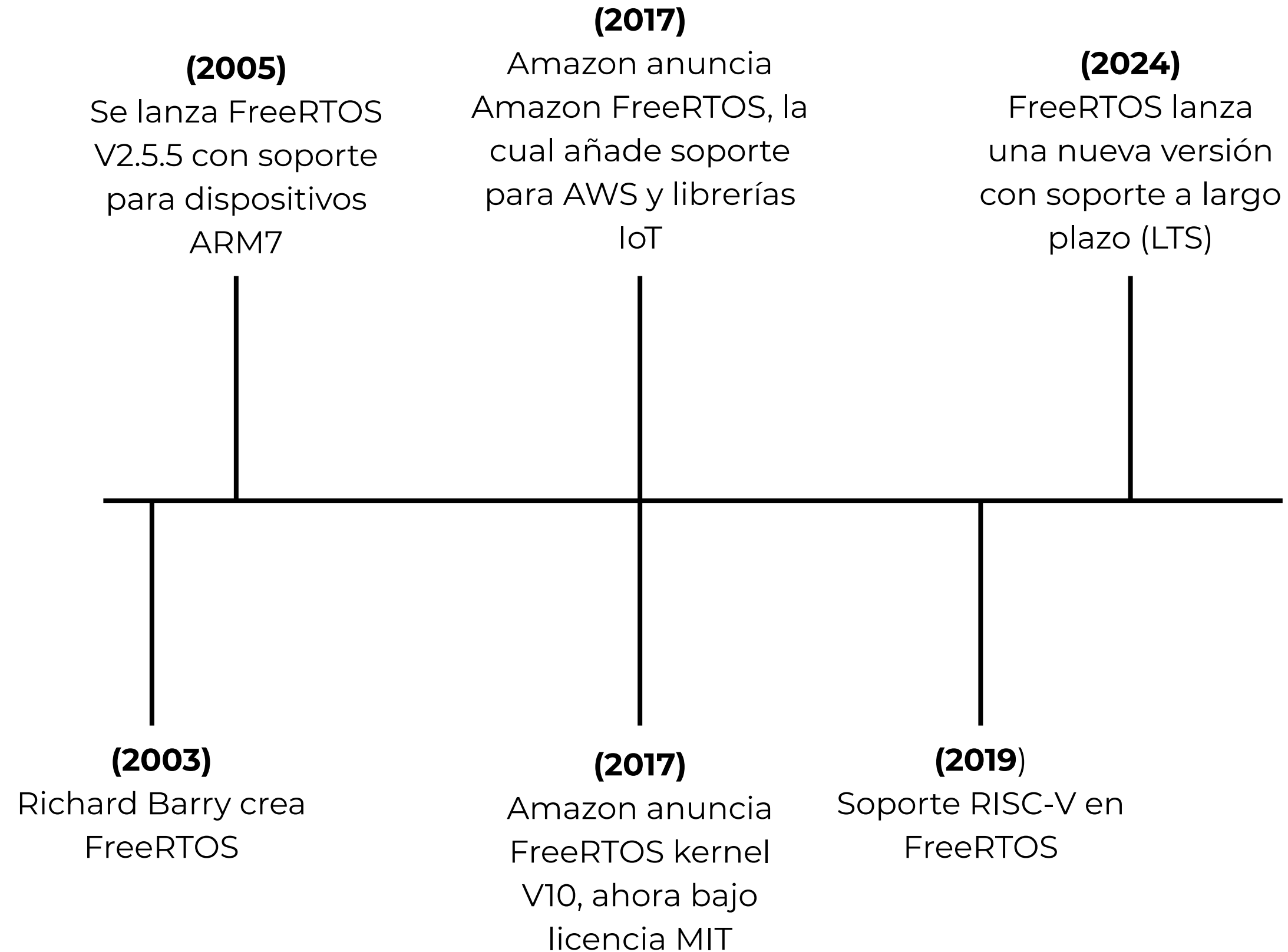
- `ff_fopen`: Permite crear o abrir archivos.
- `ff_remove`: Elimina archivos existentes.

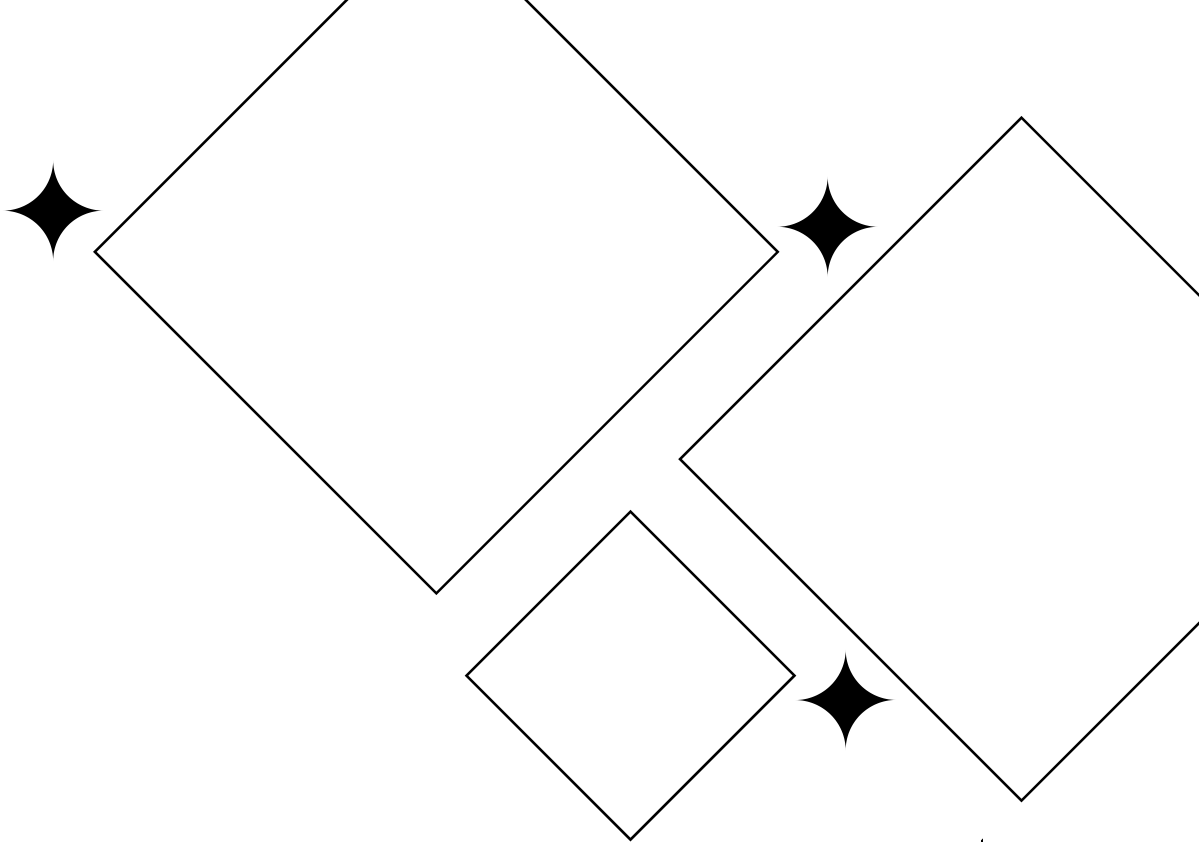
Manejo de almacenamiento

Al ser un sistema operativo pensado para sistemas embebidos de bajos recursos, el kernel de FreeRTOS no está diseñado para gestionar directamente dispositivos de almacenamiento masivo. Sin embargo, es posible añadir APIs o librerías externas, como el ya antes mencionado FreeRTOS+FAT o FatFs, para permitir la interoperabilidad entre el sistema embebido y periféricos de almacenamiento.



LÍNEA DE TIEMPO





Conclusión

Logramos observar que freeRTOS es un sistema operativo con un funcionamiento un tanto básico; sin embargo, bien optimizado para su uso en sistema embebidos. Aún con sus limitantes, freeRTOS intenta lo más posible añadir funciones que otros sistemas operativos tienen; por supuesto, manteniendo el bajo costo de operación.

**GRACIAS POR
SU ATENCIÓN**



Referencias

- RTOS Fundamentals - FreeRTOS™. (s. f.). <https://freertos.org/Documentation/01-FreeRTOS-quick-start/01-Beginners-guide/01-RTOS-fundamentals>
- AWS. (Desconocido). FreeRTOS. Consultado el 02 de febrero de 2026 de: <https://aws.amazon.com/es/freertos/>
- FreeRTOS. (Desconocido). FreeRTOS Release History. Consultado el 01 de febrero de 2026 de: https://freertos.org/Documentation/04-Roadmap-and-release-note/02-Release-notes/00-Release-history?utm_source=chatgpt.com
- AWS. (Desconocido). FreeRTOS lanza una nueva versión con soporte a largo plazo (LTS). Consultado el 01 de febrero de 2026 de: https://aws.amazon.com/es/about-aws/whats-new/2024/07/freertos-long-term-support-version/?utm_source=chatgpt.com
- AWS. (2017). Amazon FreeRTOS: el sistema operativo de IoT para microcontroladores. Consultado el 01 de febrero de 2026 de: https://aws.amazon.com/es/about-aws/whats-new/2017/11/amazon-freertos-iot-operation-system-for-microcontrollers/?utm_source=chatgpt.com

